

23. hét - Hibavédelmi mérések kiértékelése és hibakeresés

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató ne csak mérési értékeket lásson, hanem következtetni is tudjon belőlük. Tudja összekapcsolni a PE-folytonosság, a szigetelési állapot, a hurokimpedancia és az RCD vizsgálat eredményeit a lehetséges hibákkal.

1. A mérés önmagában még nem diagnózis

A 22. héten azt néztük meg, milyen ellenőrzésekből áll a hibavédelem vizsgálata. Most egy lépéssel tovább megyünk: mit jelent az eredmény? A mérőműszer számot vagy állapotot mutat; a szakember feladata annak eldöntése, hogy az eredmény milyen hibára utalhat.

2. Gondolkodási lánc

Tünet → megfelelő vizsgálat → mérési eredmény → lehetséges ok → javítás → ismételt ellenőrzés

3. Eset: nincs PE-folytonosság

Ha a kijelölt fém készülékház és a PE-rendszer között nincs megfelelő folytonosság, lehetséges ok például megszakadt vezető, laza kötés, hibás kapocs vagy téves bekötés. A fogyasztó ettől még működhet, mert az L és N áramköre ép maradhat.

4. Eset: a hurokimpedancia a korábbihoz képest megnőtt

Nagyobb Z_s kisebb várható hibaáramot jelent: $I_f \approx U_0/Z_s$. A változás oka lehet például romló kötés, hosszabb vagy megváltozott vezetőút, hibás PE/PEN kapcsolat. A következmény az lehet, hogy a túláramvédelem lassabban vagy nem a kívánt módon működik.

5. Eset: RCD váratlanul leold

Nem minden RCD-leoldás jelent hibás RCD-t. Lehetséges ok lehet tényleges szivárgó áram, szigetelési hiba, N-PE kapcsolat az RCD utáni oldalon, összekevert nullavezetők vagy több fogyasztó összeadódó szivárgó árama. A hibakeresés célja az ok szisztematikus elkülönítése.

6. Eset: RCD nem működik a kívánt módon

Ilyenkor nem találgatunk és nem cserélünk vakon készüléket. Ellenőrizni kell a bekötést, a készülék adatait, a vizsgálati feltételeket, majd megfelelő műszerrel és eljárással értékelni a működést. A TEST gomb és a műszeres vizsgálat szerepe nem azonos.

7. Eset: romló szigetelési állapot

A szigetelési probléma oka lehet nedvesség, mechanikai sérülés, öregedés, szennyeződés vagy hibás készülék. A konkrét mérési eljárásnál figyelembe kell venni a berendezés elektronikáját és az alkalmazható vizsgálati feltételeket.

8. Hibakeresés: egyszerre csak egy dolgot változtass!

A jó hibakeresés egyik alapelve, hogy a rendszer állapotát követhetően változtatjuk. Ha egyszerre több kötést, készüléket vagy vezetéket módosítunk, könnyen elveszítjük annak nyomát, mi okozta a hibát. Célszerű a hálózatot logikai részekre bontani és lépésenként szűkíteni a hibaterületet.

9. Példa: időnként leoldó RCD

Első kérdés: mikor jelentkezik a hiba? Egy adott fogyasztó bekapcsolásakor, eső vagy nedvesség után, vagy látszólag véletlenszerűen? Ezután a körök és fogyasztók elkülönítésével, dokumentált vizsgálatokkal szűkíthető a hiba forrása. A cél nem az RCD 'kiiktatása', hanem a hiba megtalálása.

10. Mérési eredmények összehasonlítása

Eredmény / tünet	Lehetséges irány
PE folytonosság hibás	PE vezető, kötés, kapocs ellenőrzése
Zs jelentősen nagyobb	hibahurok kötése, PE/PEN út vizsgálata
RCD indokolatlanul leold	szivárgás, N-PE kapcsolat, kevert N vezetők
Szigetelési állapot romlik	nedvesség, sérülés, öregedés, hibás fogyasztó

11. Javítás után újra mérünk

A hiba feltételezett okának kijavítása még nem zárja le a munkát. Az érintett vizsgálatot meg kell ismételni, és szükség szerint a kapcsolódó ellenőrzéseket is el kell végezni. Így igazolható, hogy a beavatkozás valóban megszüntette a problémát és nem hozott létre új hibát.

Biztonság: valós villamos berendezés hibakeresése és villamos biztonsági mérése megfelelő képzést, munkamódszert és mérőeszközt igényel. A tanulói feladatokat feszültségmentes modellen, oktatási mérőhelyen vagy előre megadott mérési adatokkal végezzük.

Összefoglalás

A hibakeresés logikai folyamat. Nem a műszer 'mondja meg', mi a hiba: a mérési eredményekből következtetünk. A jó sorrend: tünet felismerése, megfelelő vizsgálat kiválasztása, eredmény értékelése, lehetséges okok szűkítése, javítás, majd ismételt ellenőrzés.

Ellenőrző kérdések

1. Miért nem diagnózis önmagában egy mérési érték?
2. Mi okozhat PE-folytonossági hibát?
3. Mit okoz a Zs növekedése?
4. Miért oldhat le egy hibátlan RCD?
5. Miért fontos a hibakeresésnél a lépésenkénti elkülönítés?
6. Miért kell javítás után újramérni?

IAP-kihívás

Egy műhelyben az RCD csak akkor old le, amikor egy bizonyos hosszabbítót és a hozzá csatlakozó gépet használják. Állíts fel legalább három lehetséges hibahipotézist, majd írd le, milyen logikai sorrendben szűkítenéd a hibát. A cél nem a feszültség alatti szerelés, hanem a hibakeresési gondolkodás.